1. 물질순환이 인간에 의해 간섭없이 자연적으로 완벽하게 이루어지는 생태계를 자연생태계라 한다. 농업은 자연생태계를 파괴, 변형시켜 만든 농업생태계를 기반으로 인간이 필요로 하는 식량을 생산하는 반인공적 생태계이다. 즉, 농업생태계는 자연생태계를 파괴함으로써 생성된 불안정한 생태계이다.

2. 농약 사용에 의한 오염은 ①자연환경에의 유출에 의한 생태계의 파괴, 지표수와 지하수 등 수질오염, ②토양 미생물 감소와 물리성 악화 등 토양오염, ③농약 취급, 살포자의 중독 등 건강에의 위험, ④농작물에의 잔류 등의 피해로 나타난다.

3. 집약축산으로 가축분뇨가 함유하는 질소, 인산, 박테리아 및 유기물로 인해 지표수의 수질을 크게 오염시키고 토양생태계의 파괴를 유발하고 있으며, 지표수의 부영양화와 이에 따른 수자원의 질적 저하와 수중생태계의 파괴문제가 심각하다.

4. 친환경농업은 농업과 환경을 조화시켜 농업의 생산을 지속가능하게 하는 농업형태로서 농업생산의 경제성 확보, 환경보전 및 농산물의 안전성 등을 동시에 추구하는 농업을 의미한다. 또한 합성농약, 화학비료 및 항생 · 항균제 등 화학자재를 사용하지 아니하거나 이의 사용을 최소화하고, 농 · 축 · 임업 부산물의 재활용 등을 통하여 농업생태계와 환경을 유지 · 보전하는 농업을 말한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 토양단면은 위로부터 유기물층(0층), 표토층, A층(용탈층), B층(집적층), C층(모재층) R층(암반층)이 있다. 건강한 흙이란 생산성 측면에서 재배하는 작물의 수량이 많고 지력이 좋으며 깨끗하고 안전한 농산물을 생산할 수 있는 토양이고 환경성 측면에서 보면 토양의 생태계가 유지되고 환경적으로 물질 순환에 기여하는 토양이다.

2. 우리나라 논토양은 pH가 낮고 유기물 함량이 적어 비옥도가 비교적 낮은 편이지만 유효 인산의 함량은 비교적 충분한 편이고 유효 규산은 아직 적다. 교환성 양이온 중 칼슘과 마그네슘이 부족하며, 양이온 양분을 간직하는 능력인 양이온교환능력(CEC)이 낮은 편이다.

3. 산성 토양을 교정할 때 시용할 석회량을 석회 소요량이라고 한다. 농촌진흥청에서는 ORD법으로 토양을 검정하여 석회 소요량을 농가에 추천하고 있다.

4. 논토양 재배환경 관리를 위해서 산도 교정, 토양 유기물관리, 심경, 객토, 배수체계, 시비관리가 필수요인이다. 산성토양 개량을 위해서는 농토배양처방전을 받아 적정 석회와 유기물을 시용하고, 가능한 산성토양에 강한 작물을 재배한다. 산성 토양에서는 유효 인산이 매우 적고 토양에 고정되므로 수용성의 인산질 비료보다 알칼리성의 구용성 인산질 비료를 시용하는 것이 바람직하다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 경사지 밭토양에서 비옥한 표토와 유기물과 양분 유실을 막기 위해 배수로를 잘 정비하고 완충 식생대를 만들며 등고선 재배를 하고 피복작물(녹비작물)을 재배할 수 있다.

2. 시설재배 토양에서 가장 문제가 되는 것은 염류가 집적되는 것이다. 또한 양분의 불균형, 특정 미생물의 증가와 가스장해, 그리고 토양 전염성 병충해의 발생 증가가 문제가 되고 있다.

3. 토양 용액의 총 염류의 양은 전기전도도 EC(dS/m)를 기준으로 하는데, 시설 재배지 토양의 EC는 2.8dS/m로 알맞은 2.0dS/m보다 높아 염류가 집적되었다고 볼 수 있다.

4. 염류집적을 예방하기 위한 소극적인 방법으로 작물을 재배하기 전에 토양 검정을 통하여 토양의 양분 함량에 맞춘 시비 조절이 필요하고 토양에 볏짚과 파쇄목을 시용하거나 돈분 액비 등을 사용할 수 있다. 또한 적극적인 염류농도를 낮출 수 있는 방법으로 물을 이용한 제염, 작물을 이용한 제염, 유기물 시용에 의한 제염, 일시적으로 전 토층에 분산하는 심토반전, 환토, 객토방법, 하우스 비닐제거 등의 방법이 있다.

5. 과수는 뿌리가 깊게 뻗는 특성이 있어서 표토의 화학적 성질뿐만 아니라 심토의 물리적 성질을 먼저 파악해야 한다. 과수의 종류에 따라 알맞은 토양을 선정하여 과수원을 조성하는 것이 좋다. 우량 과수원은 고상이 50% 내외이고, 기상이 10% 이상을 차지하는 곳에 분포해 있고, 불량 과수원은 기상이 10% 이하이거나 고상이 60% 이상을 차지하는 곳에 분포해 있다.

6. 비가림 재배 과수원에서는 토양검정과 양분관리로 염류 집적이 일어나지 않도록 하고 과수원의 비옥도나 과수의 수령에 따른 표준 시비량으로 시비 관리한다.

7. 과수원 토양 개량은 심경이나 심토파쇄를 통해 물리성을 개량하고 토양 침식방지를 위해 초생재배나 멀칭재배를 하여 표토관리하고 심경 후 유기물 시용과 배수로 설치가 필수이다.

8. 농토배양의 목적은 토양환경이 작물생육에 가장 유리하게 작용할 수 있도록 토양의 물리적 · 화학적 · 생물적 성질을 개선해 주는 것이다. 따라서 농토배양은 ① 토양의 통기성 · 배수성 · 투수성 · 작물근권확대 · 경운성 등의 물리성을 개량하고, ② 토양반응, 양 · 수분보지력, 완충기능, 양분공급력 등의 화학성을 개량하고, ③ 토양생물의 다양성과 서식밀도가 증가되도록 생물성을 개량하여 토양기능을 향상시키는 데 그 목적이 있다.

9. 석회시용은 토양의 산도를 교정해 주고 토양의 입단형성을 촉진시켜 토양의 통기성 · 배수성 · 뿌리뻗음성 · 가용양분의 증가 등 물리화학성을 크게 개선시켜주는 효과가 있을 뿐만 아니라 석회성분은 작물에 흡수되어 중요한 생리작용을 한다.

10. 규산은 작물의 필수성분은 아니지만 벼에는 필요한 성분으로 세포벽을 규질화시켜 도열병이나 깨씨무늬병 그리고 도복에 대한 저항성을 가지도록 해 준다. 또한 산간고랭지나 냉조풍지와 같은 냉해피해지에 규산을 시용하면 내냉성을 증가시키는 효과가 있다.

11. 유기물의 과다사용은 농산물의 품질뿐만 아니라 유기물의 부숙 중 발생하는 암모니아가스에 의하여 피해를 받거나 일시적 pH 상승에 의하여 철의 용해도가 떨어져 철흡수 부족에 의한 엽록소형성이 되지 않는 생리장해를 유발할 수도 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 작물양분종합관리기술(INM)은 양분물질의 불필요한 투입을 최대한으로 억제하여 환경부하를 최소화하면서 적정수량을 얻고자하는 총량적 양분관리시스템이다. 작물양분종합관리의 환경적 효과는 양분의 투입과 산출이 균형을 이루어 양분수지가 0이 될 때 가장 극대화된다.

2. 증산 일변도의 양분관리는 환경오염을 심화시키게 되고 농산물의 품질을 저하시키게 되었다. 이를 해결하기 위하여 태동된 작물양분종합관리기술은 현재 농업부문의 환경오염저감에 크게 기여하고 있을 뿐만 아니라, 새로 대두된 우수농산물관리제나 새로운 형태의 첨단 농업체계인 정밀농업에 접목되어 환경보전을 위한 가장 강력한 실천수단이 되고 있다.

3. 작물양분종합관리는 토양조건과 작물에 맞는 최적량의 비료를 시용하는 시비기술체계로서 농업부산물 등 화학비료를 대체할 수 있는 자가생산 양분물질을 적극 활용하며, 시용된 양분의 용탈과 유실 및 휘산 등 손실량을 최소화할 수 있는 시비방법 및 시비시기를 최적화하며, 작물이 양분을 최대로 흡수· 이용할 수 있는 토양비옥도관리 및 재배기술을 적극 수용함과 동시에 작물의 영양상태를 수시로 진단하고 교정해 주는 체계로 추진된다.

4. 작물양분종합관리는 영농설계단계, 재배포장의 토양 이화학성 분석단계, 토양진단에 의한 작물별 시비량 추정단계, 작물별 시비량을 충족할 수 있는 가용양분자원의 합리적 조합· 배분단계, 토양검정시비처방에 의한 친환경적 기비시용단계, 생육단계별 작물영양진단에 의한 추비시용단계, 수확후 농업생산부산물의 차년도 재활용을 위한 준비단계가 순환되는 과정을 밟는다.

5. 우리나라는 OECD 가입국 중 질소균형지표가 세계에서 두 번째로 높은 국가로서 환경보전과 식품안전성에 대한 소비자의 욕구 등 국내외적 환경변화에 대응하려면 작물양분종합관리 현장적용기술의 개발이 우선되어야 한다. 또한 농업의 지속적 발전을 위하여 작물양분종합관리기술이 정밀농업에 적용될 수 있도록 기술발전이 이루어져야 한다.

6. 환경친화형 작물시비의 목적은 ① 식품학적으로 안전성이 높은 농산물의 지속적 생산, ② 과잉이나 부족이 없는 수지균형적 양분물질의 시비, ③ 농업생태계의 양분유출에 의한 환경오염 방지, ④ 사용가능한 모든 양분물질의 순환적 재이용, ⑤ 생태계의 모든 생명체가 공존할 수 있는 안정체계 구축에 있다.

7. 작물의 시비기준은 관행시비에 의한 시비기준, 포장시험에 의한 시비기준, 토양검정에 의한 시비기준, 양분수지에 의한 시비기준 등이 있으며, 유기경종은 생산이력이 확실한 유기경종과 유기축산의 부산물을 퇴비화나 액비화하여 제조된 퇴비나 액비로 작물시비가 이루어지며, 시비량은 퇴비나 액비의 인산함량을 기준으로 할 때 인산의 토양축적을 막을 수 있어 환경친화적 시비가 된다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 병해충종합관리는 기본적으로 농업의 경제적·환경적·사회적 가치를 높여 농업의 경쟁력과 지속성을 확고하게 할 수 있는 병해충방제의 종합전략이다. FAO는 병해충종합관리기술이란 ‘병해충을 둘러싸고 있는 환경과 그의 개체군 동태를 바탕으로 모든 유용한 기술과 방법을 가능한 모순이 없는 방향으로 활용하여 그 밀도를 경제적 피해허용수준 이하로 유지하는 병해충의 관리체계’라고 정의하고 있다.

2. 경제적 피해허용수준(EIL)은 해충의 밀도나 발병주율이 그 수준이상에서는 방제를 하지 않으면 피해가 발생하는 수준으로서 병해충에 의한 감수액이 병해충방제 비용을 상회하는 수준이다. 방제 실시 전까지의 시간적 여유나 방제의 생력화와 방제효과를 고려하여 병해충의 가해가 경제적으로 문제가 되는 작물의 생육단계 이전에 방제수단이 강구되어야 하며, 이 시점의 해충밀도나 병징의 심화도가 요방제수준(CT)이다.

3. 병해충종합관리의 기본개념을 실현하기 위한 기본원칙은 ① 한 가지 방법으로 모든 것을 해결하려는 생각은 버리고, ② 병해충발생이 경제적으로 피해가 되는 밀도에서만 방제하며, ③ 병해충의 개체군을 박멸하는 것이 아니라 저밀도로 유지 · 관리하는 시스템이며, ④ 농업생태계에서 병해충군의 자연조절기능을 적극적으로 활용한다는 것이다.

4. 병해충종합관리는 병해충종합관리 프로그램에 의한 기술확산이 효과적이며, 그 프로그램은 파종 전부터 파종 후 전 생육기간까지 ‘주기적 점검-정보의 수집과 기록-정보의 평가-의사결정-방제수단 시행’의 과정이 1회성이 아닌 반복수행으로 추진되어야 성공적 방제가 된다.

5. 병해충종합관리기술의 현장 적용의 효과는 ① 병해충에 대한 정확한 판별과 진단에 의한 병해충 문제의 조기해결이 가능하고, ② 농약사용량이 감축되어 익충 등 생물종을 보호하고, ③ 방제비 감소와 수량손실 예방에 의한 농가이윤이 증대되며, ④ 농산물의 잔류농약 감소로 농산물의 안전성이 제고되며, ⑤ 토양이나 수서생태계의 건전성이 확보되며, ⑥ 저항성 병해충의 출현이 감소되고, ⑦ 농업에 대한 소비자의 신뢰 구축이 가능해지는 등 사회·경제적 및 환경적 효과가 장기간에 걸쳐 나타난다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 정밀농업은 비료 · 농약 · 물 등을 필요할 때, 필요한 장소에 요구량 만큼만 사용하도록 기술적으로 뒷받침하는 농업으로, 환경오염을 최소화하고 경제적 이익을 극대화하려는 농업생산형태다. 접근방법은 작물과 토양의 변이성관리에 기초를 둔 변량적용기술을 이용한다.

2. 정밀농업을 구현하기 위해서는 ① 토양과 작물에 대한 정보를 위치별로 취득 · 분석하는 온라인 처리 및 저장기술을 필요로 하며, ② 농자재투입 및 작물관리에 대한 의사결정의 결과에 따라 투입되는 물, 종자, 비료, 농약 등을 위치별로 원하는 양을 투입할 수 있는 변량형 농작업기계기술이 필요하고, ③ 작물의 생육 · 환경정보의 온라인 분석 · 저장결과로부터 농자재투입에 대한 처방을 결정하는 의사결정기술이 필요하다.

3. 정밀농업의 목적 달성을 위해서는 토양검정, 경운, 파종, 시비, 방제, 작물관찰, 수확 등 파종 전 처리에서부터 수확까지 전 과정에 걸쳐 정밀관리기술이 적용되어야 한다. 가장 많이 이용되는 기술은 지구위치측정시스템, 지리정보시스템, 원격탐사기술, 변량적용기술, 수확량진단 및 수량지도작성기술, 토양시료채취 및 검정기술, 토양센서이용 모니터링, 작물센서이용 모니터링 등이 있다.

4. 우리나라는 토양환경정보관리시스템을 구축함으로써 필지별 정밀관리가 가능하게 되었다. 또한 정밀농업의 기반기술인 수확량 · 엽록소 · 토양유기물 측정센서 개발, 생육 및 토양지도작성, 농약과 비료의 변량처리, 변량투입 전자제어시스템, 변량시비기, 변량방제기, 자율주행제어시스템 등에 관련된 기술 개발을 단계적으로 추진 중에 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 유기농업의 핵심원리는 건강한 토양과 비옥도 유지, 생물의 종 다양성과 유기체의 상호의존성, 농장외부자재의 비의존성, 농업체계의 한 부분으로 생태계 전체를 완전하게 관리하는 총체적 생산체계라고 볼 수 있다. IFOAM에서 규정한 유기농업의 4대원칙은 건강의 원칙, 생태의 원칙, 공정의 원칙, 배려의 원칙이다.

2. 우리나라의 친환경농산물 시장규모는 2017년 약 1조 3,608억 원으로 2018년 이후 2025년까지 친환경농산물 시장은 지속적으로 확대될 전망이다. 식품안전성에 대한 관심이 높아지며, 대기업의 유기농식품 시장 진출도 활발하다.

3. 유기농업의 이론적 근거는 ‘부엽토와 지렁이“이라는 저서를 남긴 다윈이다. 하워드는 ’농업성전‘에서 화학비료와 농약이 비과학적이고 불완전하다고 주장하였다. 가장 큰 유기농식품 시장은 미국으로 400억 유로의 규모로 세계 유기농식품 판매의 43%를 차지하고 있다. 또한, 1인당 유기농식품 구입비중이 가장 큰 나라는 스위스이다.

4. Codex는 유기경종에 필요한 기술에 대하여 최소요구사항, 권장사항, 허용자재 및 기타사항 등을 제시하고 있다. 토양의 비옥도와 생물활동의 증진·유지를 위하여 ① 두과작물 · 녹비작물 · 심근성 작물을 다년간 윤작하며, ② 모든 토양투입 퇴비나 구비는 Codex 가이드라인에 맞게 유기경종이나 유기축산의 부산물로 나온 것을 사용하도록 하고 있다.

5. 생태계 내 식물과 미생물 등 모든 생명체는 종족번식과 생존을 위하여 방어물질을 생성하거나, 공격의 수단으로 다양한 화학물질, 즉 알렐로케미컬을 분비하며, 이렇게 분비된 화학물질은 생물 상호 간의 다양한 생리적 작용으로 반응되는데, 이러한 생물간 상호작용을 타감작용이라 한다. 유기경종에서는 생물 간의 타감작용을 잘 응용하고, 토양비옥도를 증가시키며 병해충 발생을 저감하는 방향으로 구성되어야 한다.

6. 유기경종의 지력증진과 시비관리방법은 ① 태생적으로 토양비옥도가 낮은 토양의 이화학성을 개량하고, ② 퇴비와 축분 및 녹비작물을 이용하여 토양비옥도를 올려주며, ③ 유기농업 허용자재를 이용한 식물영양공급체제로 양분관리를 하여야 한다. 지력증진과 시비를 위하여 투입되는 농자재는 반드시 유기농업허용자재를 사용하고 화학비료의 사용은 절대하지 않는다.

7. 유기경종의 병충해 및 잡초방제는 ① 알맞은 작목과 품종의 선택, ② 적절한 윤작, ③ 기계적인 경운, ④ 천적을 보호하기 위하여 울타리, 보금자리 등을 제공, ⑤ 침식을 막는 완충지대, 농경 삼림, 윤작작물 등을 사용하여 생태계 다양화를 도모, ⑥ 화염을 사용한 제초, ⑦ 포식생물이나 기생동물의 방사, ⑧ 돌가루, 구비, 식물성분으로 만든 생물활성제 사용, ⑨ 멀칭이나 예취, 동물의 방사, 덫, 울타리, 빛, 소리 등 기계적인 수단을 사용하는 것을 원칙으로 하고 있다.

8. 유기농업에서 병해충 방제는 예방적 방법의 실천이 우선이고, 예방적 조치가 잘 듣지 않을 경우 생물농약을 적용해야 한다. 식물 중에는 병해충에 독성을 나타내는 성분이 있는데, 이를 추출하여 살포하여 병해충을 방제할 때 생물농약이라고 한다. 생물농약 성분으로서 아자디라크틴, 로테논, 피레트린, 쿠아신, 라이아노딘 등은 유기농가에서 사용하고 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 환경친화형농업 목표달성을 위한 품종개발의 핵심은 내병충해 품종육성에 의한 농약사용 절감, 소비성 품종육성에 의한 비료사용량 절감, 단기생육성 품종개발을 통한 작부체계의 다양화 등을 들 수 있다.

2. 재배식물의 내병성 품종의 저항성 메커니즘은 침입저항 · 확대저항 · 억제물질 생산 등이고, 내충성 품종의 저항성 메커니즘은 비선호성, 항충성, 내성 등이다. 재배식물의 병충해 저항성은 숙주인 식물체와 기생체인 병충해 간 상호작용에 의해 나타나며, 저항성 유전자가 달라지면 거기에 대응하여 기생체의 새로운 레이스가 분화한다.

3. 저항성은 병원체가 작물체에 침입하여도 병징을 볼 수 없는 등 병원체의 작용을 억제하는 기주의 능력을 말하며 병원체를 보유하면서도 기주가 실질적 피해를 적게 받는 경우이다. 저항성에는 비기주저항성, 교차저항성, 감염 전 저항성, 감염 후 저항성, 수직저항성, 수평저항성 등이 있다.

4. 유전적 다양성에 의한 병징억제기작으로는 확산효과에 의한 억제기작, 병원균의 이동을 제한하는 물리적 장벽기작, 비병원성균 침입에 의한 다른 병원균 침입억제, 병원균 레이스 간의 경쟁 등 네 가지로 구분할 수 있다.

5. 작부체계란 일정한 포장에 있어서의 순차적인 작물 종류의 변천 또는 일정한 포장에 있어서의 동시적인 작물 종류의 조합, 배열방식을 말한다. 합리적인 작부체계란 지역과 풍토에 맞는 작물과 품종을 선택하고, 작물의 특성에 따라 앞 · 뒤 작물을 잘 조합시켜 장기적으로 지력을 유지하면서 안정적인 수량을 얻는 데 있다.

6. 합리적 작부체계의 목표는 농가소득을 유지하면서 식량을 증산하고 가축의 사료를 공급하며, 친환경농업의 정신을 도입하여 지력을 유지 · 증진하는 데 있다. 심경에 의한 토양개량효과를 거두고, 가축의 분뇨를 농지에 환원하여 자연 → 식물 → 동물 → 인간 간의 에너지흐름이 원활하게 어우러지는 지속적 농업을 가능하게 하는 것이다.

7. 벼 재배는 조기이앙과 비료·농약 및 농기계에너지 등 농자재의 고투입에 의한 농업기술에 의해 발전되어 왔고, 밭작물재배는 고소득을 올릴 수 있는 채소와 과수의 재배가 크게 늘어나서 환경친화형 농업과는 거리가 먼 작부체계 중심으로 발전해 왔다. 겨울철 논에 재배할 수 있는 녹비작물로는 보리·호밀 등 맥류와 헤어리베치·자운영 등의 콩과녹비작물이 있다. 헤어리베치와 자운영을 재배하면 질소생산량이 많아져 화학비료 대체율이 높다.

8. 녹비작물은 토양을 개량하거나 작물의 양분을 공급하기 위하여 푸를 때 농경지에 넣어 주는 작물로서 농경지에 유기물과 양분을 공급하여 비옥도를 높여 준다. 주요 녹비작물은 콩과녹비작물과 벼과녹비작물로 나눌 수 있는데, 콩과녹비작물로는 헤어리베치·자운영·클로버·살갈퀴·크로타라리아(네마장황 또는 네마황)·세스바니아 등이 있고 벼과녹비작물로는 보리·호밀·들묵·새귀리 등이 있다.

9. 윤작의 효과는 지력의 유지 · 증진, 토양보호, 기지의 회피, 병충해의 경감, 잡초의 경감, 수량증대, 토지이용도의 증대, 노력분배의 합리화 및 농업경영의 안정성 증대 등이다.

10. 합리적 작부체계는 경지이용률의 증대, 광에너지 이용효율의 증대, 지력의 유지 및 증진, 농업경영의 안정성 증대, 연작 재배 시 일어나는 기지현상의 회피 등에 의해 그 필요성이 커지고 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 환경친화적인 해충방제는 살충제, 살균제, 제초제 등 소위 합성농약에 전적으로 의존하였던 방제체계를 지양하고 환경과 식품의 안전성을 확보할 수 있도록 생태적 · 경종적, 기계적 · 물리적, 생물학적, 화학적방제기술 등의 다양한 방제기술을 합리적으로 조합 · 이용하는 것이다.

2. 생태적 · 경종적방법에 의한 병해방제는 적절한 작부체계의 선택, 파종기의 이동, 합리적 비배관리 등을 통하여 작물이 이병화하는 기회를 줄일 수 있는 환경을 조성해 주는데 있다. 대표적인 기술로써 저항성품종의 재배, 윤작, 토양개량, 질소시비감비 등을 들 수 있다.

3. 기계적 · 물리적방법에 의한 병해방제는 냉수온탕침법, 태양열소독, 증기소독, 화염병소독법, 비가림재배, 봉지씌우기 등을 들 수 있다. 생물학적 병해방제기술로서 길항미생물, 약독바이러스를 이용하고, 생물학적 해충방제기술로서 천적곤충, 천적미생물, 불임방사충을 이용하는 방법이 실용화되고 있다.

4. 화학적 방제방법에 의한 해충 방제방법은 아인산과 같은 합성농약 대체물질을 이용과 행동제어물질로서 미 교배 암놈이 방출하는 교배행동을 유발하는 물질인 성 페로몬을 이용하는 방법 등을 들 수 있다.

5. 우리나라에서도 생물학적 해충방제기술로서 칠레이리응애(대상해충 : 점박이응애), 온실가루이좀벌(온실가루이), 진딧벌(진딧물), 오이이리응애(총채벌레), 굴파리좀벌(아메리카굴파리) 등의 대량사육법이 개발되어 일부 농가포장을 중심으로 보급 중에 있다.

6. 작물과 잡초와의 경합에 있어서 작물이 받는 피해정도는 작물 및 잡초의 종류, 밀도, 분포, 생육시기, 환경조건에 따라 상이하다. 종간경합은 이종식물체 간의 경합이고, 종내경합은 동일초종 간에 일어나는 경합이다.

7. 잡초경합한계기간은 잡초와의 치명적인 경합에 의하여 작물손실이 가장 많은 기간이다. 잡초경합에 의한 작물의 수량감소를 적게하기 위하여 대부분의 작물은 생육초기에 특히 전 생육기간의 첫 1/4 ~ 1/3 기간 내에 잡초를 제거해야 한다.

8. 잡초경합허용한계밀도란 작물의 수량이 현저하게 감소되기 시작하는 잡초의 밀도이고, 잡초의 경제적 허용한계밀도는 약간 높은 잡초의 생장이 허용될 수 있는 잡초의 밀도를 말한다. 잡초허용한계밀도 이상에서 생긴 손실과 잡초허용한계밀도 이하로 줄이기 위한 경제적 비용이 같을 때이다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 친환경 수도작을 위한 품종선택의 기준은 소비적응품종, 병충해 저항성품종, 유전적으로 퇴화되지 않은 품종, 다른 품종의 종자가 기계적으로 혼입되지 않은 품종이어야 한다.

2. 냉수온탕침지법은 물리적인 종자소독법으로 종자를 20℃ 이하의 냉수에 6~24시간 담갔다가 50~55℃의 더운물에 담근 다음 건져 내는 방법으로 키다리병, 세균성벼알마름병, 잎마름선충병 등의 방제에 효과가 있다.

3. 육묘는 벼 농사의 시작이며, 건묘육성은 매우 중요하다. 세심한 관리에 의하여 저항력이 약한 어린 식물을 병충해나 기상 재해로부터 보호하고, 특히 잡초의 해를 경감시키는 일이 가장 큰 이점이다.

4. 수도작 재배관리기술로서 정지, 추경과 심경, 이앙 등의 재배관리, 재식밀도 관리를 통하여 병충해와 잡초관리를 철저히 하는데 있다.

5. 벼의 병해는 200여 종이 있으며, 그 중 피해가 커서 방제를 요하는 병해는 20여 종이다. 육묘기에는 묘도열병 · 키다리병 · 입고병이, 본답에서는 도열병 · 잎집무늬마름병 · 흰잎마름병 · 줄무늬잎마름병 등이 발생한다. 벼의 주요 해충으로는 멸구류 · 이화병나방 · 혹명나방 · 벼물바구미 · 매미충류 등이 있다.

6. 벼의 병충해 방제법에는 경종적 방제법, 물리적 방제법, 생물적 방제법, 화학적 방제법 등이 있으며 저항성 품종을 이용하거나 윤작 등 경종적 방제법의 실천이 주를 이루어야 한다.

7. 경종적 병충해 방제법에는 윤작, 토양개량, 질소시용량 감소, 지력증진 등이 있고, 물리적 병충해 방제법에는 온탕침지법, 태양열소독, 증기소독 등이 있다. 그리고 생물적 병충해 방제법에는 오리농법, 천적 등이 있다.

8. 잡초방제법에는 답전윤환 · 답리작 · 윤작 등에 의한 경종적방제, 경운 · 예취 · 심수관개 · 중경과 배토 등의 물리적방제, 오리농법 · 쌀겨농법 · 타감작용 등의 생물적방제 등이 있다. 유기농법에 의한 잡초방제법에는 오리농법, 왕우렁이농법, 쌀겨농법, 참게농법 등이 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 시설원예 재배 토양을 환경친화적으로 개량하는 방법은 심토반전·객토, 심경, 유기물 시용, 피복물제거, 담수처리, 흡비작물이용, 균형시비 등이 있다. 이 외에도 환경친화적 시설원예 재배 토양관리를 위해서 적절한 유기물과 유용미생물 시용으로 병해를 효과적으로 방지하는 것이 필요하고 시설 내 가온, 환기, 멀칭등으로 적온을유지하고, 습도를 낮추는 것도 병해를 줄이는 데 효과적이다. 유기물 시용과 태양열 소독으로 선충등의 토양전염성 병충해를 줄일 수 있다. 또한, 안전한 농업용수를 이용하여 농산물을 생산하여야 한다. 이러한 저비용 투입의 환경친화적 관리는 지속가능한 친환경농업 생산을 가능하게 한다.시설원예는 제한된 시설이나 토지에서 특정기간에 노동력과 재배기술을 집중적으로 투여하여 재배하는 것으로 연작재배를 하게 되고 그로 인해 화학비료의 과다시용과 시설로 인한 강우차단으로 염류집적이 쉽게 발생한다.

2. 병해충 예방 기술로는 병해충 발생원 제거, 저항성 품종과 무병 종자의 이용, 작물재배 환경 개선, 천적, 길항미생물(병원성 천적), 페로몬이용 등이 있다.

3. 원예생산물의 수확 전·후 관리는 산물을 수확부터 소비자에 이르기까지 신선하고 안전하게 전달하는 데 필요한 핵심기술이다. 깨끗하고 안전한 원예산물을 공급하기 위해서는 수확작업부터 적절한 온도환경에서 위생적으로 진행하고 수확 후 농산물 선별과정에서도 위생과 안전을 준수하며 저장까지 환경친화적인수확 후 관리 기술들이 필요하다.

4. 원예생산물의 저장 전 처리로는 예냉, 예건, 큐어링 등이 있다. 수확 후 품질을 보전하기 위하여 미생물 및 해충 방제를 목적으로 살균제 및 살충제를 사용하지만 최근 환경 및 인체 건강 문제를 초래하지 않는 처리기술로서 물리적인 방법과 생물학적 방제를 이용하는 연구가 진행되고 있다.

5. 원예작물의 저장법의 기본원리는 수확 후 생리에 근거하여 호흡과 생장활동을 억제하고, 여기에 증산작용과 미생물의 활동 등을 방지하는 기술이다.

6. 냉각에 의하여 일정한 온도까지 품온을내린 후(동결점이상) 일정한 저온에서 저장하는 것을 저온 저장이라 하며, 일반적으로 냉장이라고도 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 유기축산은 사료를 자급할 수 있는 토지에서 화학비료와 유기합성농약을 사용하지 않고 퇴비 등과 유기질비료로 사료작물과 녹비작물을 재배하여 가축을 사육하되, 허용되지 않은 보조사료와 사료첨가제를 급여하지 않는다. 또한 유기축산이란 유전자조작, 수정란 이식, 성장호르몬제와 동물용 의약품(전염병 예방은 제외)을 사용하지 않고 자유롭게 사육한 가축으로부터 축산물을 생산하는 농법을 말한다.

2. 가축사육두수는 해당 농가에서의 유기사료 확보능력, 가축의 건강, 영양균형 및 환경영향 등을 고려하여 적절히 정하여야 한다. 가축의 생리적 요구에 필요한 적절한 사양관리체계로 스트레스를 최소화하면서 질병예방과 건강유지를 위한 가축관리를 하여야 한다.

3. 축사는 사료와 음수는 접근이 용이해야 한다. 공기 순환, 온 · 습도, 먼지 및 가스 농도가 가축의 건강에 유해하지 않은 수준 이내로 유지되어야 하고, 건축물은 적절한 단열 · 환기시설을 갖추어야 한다. 가축의 품종 · 계통 및 연령을 고려하여 편안함과 복지를 제공할 수 있어야 한다. 유기가축 1마리당 갖추어야 하는 가축사육시설의 소요면적을 갖추어야 한다.

4. 축사의 바닥은 부드러우면서도 미끄럽지 않고, 청결 및 건조하여야 하며, 충분한 휴식 공간을 확보하여야 하고, 휴식 공간에는 건조한 깔짚을 깔아 주어야 한다. 번식돈은 임신 말기 또는 포유 기간을 제외하고는 군사를 하여야 하고, 자돈 및 육성돈은 케이지에서 사육하지 않아야 한다. 산란계의 경우 자연 일조시간이 14시간이 넘지 않는 범위 내에서 인공광으로 일조시간을 연장할 수 있다.

5. 반추가축은 축종별 생리 상태를 축사면적 2배 이상의 방목지 또는 운동장을 확보해야 한다. 다만, 충분한 자연환기와 햇빛이 제공되는 축사구조의 경우 축사시설면적의 2배 이상을 축사 내에 추가 확보하여 방목지 또는 운동장을 대신할 수 있다. 포유동물의 경우에는 가축의 생리적조건 · 기후조건 및 지면조건이 허용하는 한 언제든지 방목지 또는 운동장에 접근할 수 있어야 한다. 반추가축은 축종별 생리상태를 고려하여 축사면적 2배 이상의 방목지 또는 운동장을 확보해야 한다.

6. 유기가축과 비유기가축은 서로 독립된 축사(건축물)에서 사육하고 구별이 가능하도록 각 축사 입구에 표지판을 설치하여야 한다. 입식시기가 경과한 비유기 가축을 유기가축 축사로 입식하여서는 아니 된다. 유기가축과 비유기가축의 생산부터 출하까지 구분관리 계획을 마련하여 이행하여야 한다.

7. 가축은 유기축산 농가의 여건 및 다음 사항을 고려하여 사육하기 적합한 품종 및 혈통을 골라야 한다. 교배는 종축을 사용한 자연교배를 권장하되, 인공수정을 허용할 수 있다. 수정란 이식기법이나 번식호르몬 처리, 유전공학을 이용한 번식기법은 허용되지 아니한다.

8. 일반 농가가 유기축산으로 전환하거나 유기가축이 아닌 가축을 유기농장으로 입식하여 유기축산물을 생산·판매하고자 하는 경우에는 전환 기간 이상을 유기축산물 인증기준에 의하여 사육해야 한다. 방목지 · 노천 구역 및 운동장 등의 사육 여건이 잘 갖추어지고 유기사료의 급여가 100% 가능하여 유기축산물 인증기준에 맞게 사육한 사실이 객관적 자료를 통해 인정되는 경우 전환기간 2/3 범위 내에서 유기사육기간으로 인정할 수 있다.

9. 유기축산물의 생산을 위한 가축에게는 100% 비식용유기가공품(유기사료)을 급여하여야 하며, 유기사료 여부를 확인하여야 한다. 유전자변형 농산물 또는 유전자변형 농산물로부터 유래한 것이 함유되지 아니하여야 하나, 비의도적인 혼입은 식품의약품안전처장이 고시한 유전자변형 식품 등의 표시요령 제8조 제1호에 따라 유전자변형 농산물로 표시하지 아니할 수 있는 함량의 1/10 이하여야 한다.

10. 법정감염병의 발생이 우려되거나 긴급한 방역조치가 필요한 경우 우선적으로 필요한 질병예방조치를 취할 수 있다. 위의 규정에 의한 예방관리에도 불구하고 질병이 발생한 경우에는 수의사의 처방에 의하여 질병을 치료할 수 있다. 동물용 의약품을 사용한 가축은 전환기간(해당 약품 휴약기간의 2배가 전환기간보다 더 긴 경우 휴약기간의 2배 기간을 적용)이 지나야 유기축산물로 인정할 수 있다. 질병이 없는데도 동물용 의약품을 정기적으로 투여하거나 생산성 촉진을 위하여 성장촉진제 및 호르몬제를 사용하여서는 안 된다. 다만, 호르몬은 치료목적으로만 수의사의 관리하에서 사용할 수 있다.

11. 생축의 수송은 조용하고 상처나 고통을 최소화하는 방법으로 이루어져야 하며, 전기자극이나 대증요법의 안정제를 사용해서는 아니 된다. 유기축산물로 출하되는 축산물에 동물용 의약품이 잔류되어서는 아니 된다. 다만, 동물용 의약품을 사용한 경우 이를 허용하되, 식품의약품안전처장이 고시한 식품공전의 동물용 의약품 잔류허용기준의 10분의 1 이하여야 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 유기농업자재라 함은 친환경농어업을 영위하기 위해 사용되는 퇴비, 병해충관리용 자재를 말하며, 유기농어업을 실천하는 농업인은 유기농어업 자재로 목록 고시가 된 제품만을 사용하여야 한다.

2. 유기농업자재는 자가제조형과 공시 및 품질인증 자재로 나눌 수 있다. 자가제조형 자재는 농가가 스스로 제조하여 사용하는 자재이며, 공시 및 품질인증 자재는 농촌진흥청이 지정한 민간인증기관이 심사를 거쳐서 인증한 자재이다.

3. 자가제조형 자재는 살균 또는 살균효과가 있는 식물을 물 또는 알코올로 추출하여 살균 또는 살충용으로 사용하며, 마늘, 양파, 소리쟁이, 매운 고추, 세이지, 로즈마리, 협죽도, 석산, 할미꽃, 부자, 초오, 디기탈리스, 고삼, 여뀌, 자리공, 옻나무, 주목, 멀구슬나무 등을 재료로 사용한다. 양분 공급용으로 사용하는 자재는 식물유박, 미강, 산야초 등 다양한 식물과 골분, 폐사어, 생선부산물 등 주변에서 구할 수 있는 동물성 원료를 사용한다.

4. 공시제도는 2007년부터 농촌진흥청이 시행한 제도로 미국의 OMRI(유기물검토연구소) 등의 제도를 참고하여 시중에 유통되는 자재를 대상으로 원료, 제조공정 등을 검토하여 공시하는 제도이다. 이 제도에서는 토양개량 및 작물생육용 자재와 병해충관리용 자재로 나누어 심의하며, 판매회사가 제출하는 서류 및 현장조사를 거쳐서 목록을 공시한다.
심의과정에서는 원료의 특성, 조성비, 제조공정에 화학약품 등이 사용되었는지를 검토하며 심의에서 적합으로 판정된 자재에 대해서 공시한다.

5. 공시 및 품질인증 유기농업자재는 미생물 발효과정을 거치는 자재는 병원성 대장균 · 살모넬라 · 리스테리아 모노사이토제네스 · 바실루스 세레우스 · 황색포도상구균,
가축분을이용하는 자재는 반드시 병원성 대장균 · 살모넬라 · 항생제 등이 검출되어서는 안 된다. 중금속 등의 유해성분 기준도 일반 관행 자재에 비해 2배 정도 강화시켜 차별화하고 있다.

6. 품질인증제도는 목록공시제도를 발전시킨 제도로 원료뿐만 아니라 효과도 인증한 제도이다. 토양개량 및 작물생육용 자재는 비료효과가 15%, 병해충관리용 자재는 병해충 방제효과가 60% 이상이어야 한다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. Codex 가이드라인에서는 유기농업을 농업생태계의 건강, 생물 다양성, 토양생물의 활성 등 농업 생태계의 활력을 촉진 · 증진시키는 생산관리체제라고 정의하고 있다.

2. Codex 가이드라인은 외부 투입자재의 사용에 의존하지 않고 그 지역농업의 생산관리체제를 고려하여 실행할 수 있는 관리방법을 실시할 것을 강조하고 있으며, 화학합성자재의 사용을 억제하며 가능한 한 총체적 생산관리체제 내에서 특별한 기능을 수행하는 경종적 · 생물학적 · 기계적인 방법으로 유기농업의 목표를 달성하도록 규정하고 있다.

3. Codex 가이드라인의 유기경종에서는 철저한 작부체계의 계획하에서 윤작, 녹비작물의 재배, 작부체계내 두과작물의 재배가 강조되며, 저항성 품종의 재배를 규정하고 있다. 유전자변형식물의 재배, 생장조절제, 농약, 제초제 및 화학비료의 사용이 금지되고 있으며, 토양.미생물.작물.축산계의 건전성 유지 및 향상을 목표로 총체적 생산체계로 유기농업이 관리되어야 함을 원칙으로 하고 있다. 또한 공장식 축분의 사용이 금지되어 있다.

4. “친환경농어업”이란 생물의 다양성을 증진하고, 토양에서의 생물 재순환과 활동을 촉진하며, 농어업 생태계를 건강하게 보전하기 위하여 합성농약, 화학비료 및 항생제 · 항균제 등 화학자재를 사용하지 아니하거나 그 사용을 최소화한 건강한 환경에서 안전한 농산물 · 수산물 · 축산물 · 임산물을 생산하는 산업을 말한다.

5. 우리나라의 유기농산물은 전환기간 이상을 유기합성농약과 화학비료를 일체 사용하지 않고, 윤작을 실시하고, 유전자변형농산물의 종자를 사용하지 말아야 한다. 또한 유기합성농약을 사용하지 않고 잔류농약이 농약잔류 허용기준의 1/20 이하인 농산물을 지칭한다.

6. 무농약농산물은 윤작을 실시하고, 유기질비료 등으로 토양을 관리하며, 유기합성농약을 일체 사용하지 않고, 화학비료는 가급적 권장성분량의 1/3 이내로 사용하고, 유기합성농약은 농약잔류허용기준의 1/20 이하인 농산물을 지칭한다.

7. 표시도형 내부의 “유기”의 글자는 품목에 따라 “유기농산물” 또는 “유기축산물”로 표기할 수 있다. 표시도형의 국문 및 영문 모두 글자의 활자체는 고딕체로 하고, 글자 크기는 표시도형의 크기에 따라 조정한다. 표시도형의 색상은 녹색을 기본색상으로 하고, 포장재의 색깔 등을 고려하여 파랑색 또는 빨강색, 검은색으로 할 수 있다.

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app

1. 제1장 환경친화형 농업의 필요성 – p14
2. 제2장 환경친화적토양관리와 농토배양
1) 논토양(p28)
2) 밭토양(p39)
3) 시설재배토양(p47 ~ p55), (p56)
3. 제3장 INM(p102 ~ p103)
4. 제4장 IPM - EIL, CT(p131, 136)
5. 제5장 PA – GIS, GPS, RS(p153)
6. 제6장 유기농업(p176, 189~192)
7. 제7장 품종개발과 작부체계 – 피토알렉신, 레이스(211~213)
8. 제8장 병충해 및 잡초방제(IWM), (p241, 250)
9. 제9장~제11장 수도작, 원예, 축산(p310)
10. 제12장 유기농업자재(p335)
11. 제13장 환경친화형농업관련 규정(p349, 355, 359, 364, 369, 372~382)

Created by 김민창 - https://taetaefarm.vercel.app